Quem fez

Alceu Ferreira dos Santos Neto
Anthony Gabriel Schirato Lourenço
Gustavo de Carvalho Vieira
Luan Carlos de Souza Ferreira
Lucas Miguel Moreno Rios

Disciplina de Inteligência Artificial II · Ciência da Computação
Faculdades Integradas de Bauru (FIB) · Prof. Ronaldo Cesar Dametto · 2026

Quer testar?

Código, dados, experimentos e o jogo estão no repositório do projeto.

github.com/GustavoVieira0/arena-svm

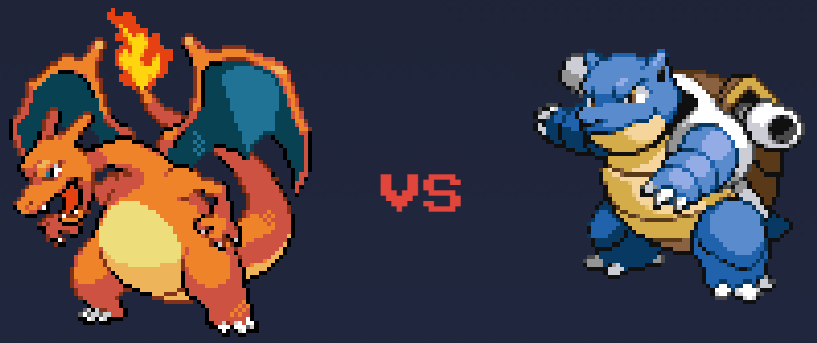
Vale lembrar

As batalhas vêm de um simulador próprio, mais simples que o jogo real (sem habilidades, itens ou estratégia). A IA aprende as regras desse simulador: ela não serve para prever partidas competitivas.

Pokémon é marca registrada da Nintendo, Game Freak e Creatures. Projeto acadêmico, sem fins comerciais. Dados: PokéAPI.

ARENA SVM

Uma IA consegue prever quem vence uma batalha Pokémon?



Ensinamos um computador a apostar no favorito, e ele ainda explica por que escolheu.

O problema

Existem **1.242 Pokémon** e mais de **770 mil confrontos** possíveis. Antes da batalha, como saber quem leva vantagem? Regras simples ajudam pouco: o mais rápido vence só **68%** das vezes, e o mais forte, **81%**.

Como a IA aprende

1. Exemplos

Um simulador com a fórmula de dano do jogo gerou 40 mil confrontos, cada um repetido 21 vezes.

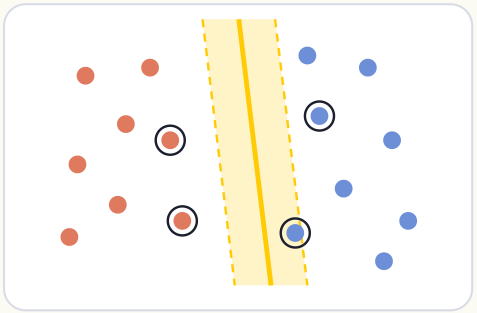
2. Treino

A IA estuda as batalhas dos Pokémon das gerações 1 a 6 e descobre padrões.

3. Prova

Ela é testada com Pokémon das gerações 7 a 9, que nunca viu.

A ideia do SVM

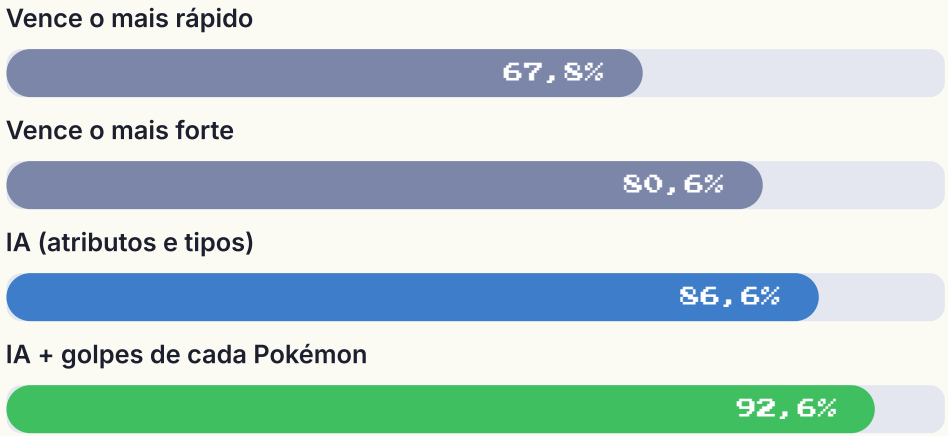


Cada batalha vira um ponto. A técnica, chamada **Máquina de Vetores de Suporte (SVM)**, traça a **rua mais larga possível** separando as batalhas que um lado vence das que o outro vence. Uma batalha nova é classificada pelo lado da rua em que cai. Os pontos na beira da rua (circulados) são os únicos que definem a decisão.

A IA recebe só o que se sabe antes da luta: atributos, tipos e golpes de cada Pokémon.

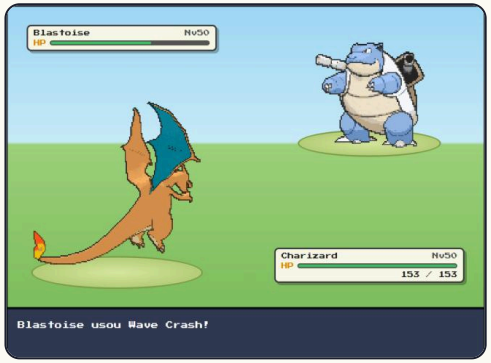
O resultado

92,6% de acerto no favorito, em batalhas entre Pokémon que a IA **nunca tinha visto**.



Descoberta: o que mais melhorou a IA não foi trocar o algoritmo, e sim dar a ela a informação certa: os golpes que cada Pokémon aprende. Ela ainda erra quando a **sorte** decide a batalha.

O protótipo: Arena SVM



Dois jogadores escolhem seus Pokémon, a IA aposta no favorito e a batalha acontece na tela. Depois, o jogo mostra **por que** a IA apostou assim: a fronteira, o que mais pesou e as batalhas em que ela se baseou.